



GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CERTIFICATE OF CALIBRATION



Giấy Chứng Nhận Số / Certificate Number
TSG-644666

Tên Khách Hàng <i>Customer:</i>	MOONPO DEVELOPMENT (VIETNAM) LIMITED Lô CN-01, KCN Đồng Văn IV, Phường Lê Hồ, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.		
Nhà sản xuất: <i>Manufacturer:</i>	HIOKI	Hiệu chuẩn bởi: <i>Calibrated By:</i>	SON NGUYEN
Tên thiết bị: <i>Description:</i>	Đồng Hồ Vạn Năng Digital Multimeter	Ngày hiệu chuẩn: <i>Calibration Date:</i>	01/APR/2026
Kiểu: <i>Model Number:</i>	DT4282	Ngày hiệu chuẩn sắp tới (đề nghị): <i>Recommended Due:</i>	01/APR/2027
Phạm vi đo: <i>Size / Range:</i>	All checked	Nơi hiệu chuẩn:	Tại cơ sở của Khách Hàng
Số hiệu: <i>Serial #:</i>	210659125	Điều kiện khi nhận: <i>Condition Received:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE
Số quản lý: <i>Asset Number:</i>	51195	Điều kiện khi trả: <i>Condition Returned:</i>	Trong sai số cho phép IN TOLERANCE

Chứng nhận này xác nhận rằng thiết bị trên đã được hiệu chuẩn tuân theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO/IEC 17025:2017, phù hợp với các quy trình tham chiếu. Các thiết bị chuẩn được sử dụng để thực hiện hiệu chuẩn có thể được truy nguyên tới hệ đơn vị SI, nguồn gốc của sự truy xuất này đến từ một Viện Đo Lường Quốc Gia như NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... từ các hằng số vật lý tự nhiên, các thủ tục tiêu chuẩn đồng thuận, hoặc được bắt nguồn bởi tỉ lệ hiệu chuẩn. Báo cáo ước lượng độ không đảm bảo đo được xác định theo yêu cầu với sự phân bố tương ứng với xác suất xấp xỉ 95% (k=2). Trừ khi có những ghi chú khác thì việc hiệu chuẩn này được thực hiện theo sai số cho phép của nhà sản xuất. Tuyên bố về sự phù hợp tuân theo quy tắc quyết định chấp nhận đơn giản ILAC-G8:2019. Mẫu chứng nhận này sẽ "không được sao chép" nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Techmaster Electronics. Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp. Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2 (Theo yêu cầu của CV2222 TĐC-ĐL).

This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the Calibration System Requirements of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with referenced procedures. Standards used to perform this calibration are traceable to SI units; their source of traceability derives from a National Metrology Institute such as NIST, CENAM, NPL, DIN, VMI... from natural physical constants, consensus standards or derived by the ratio type of calibrations. Collective uncertainties are determined as required with a distribution that corresponds to a probability of approximately 95% (k=2). Unless otherwise noted calibrations are performed to manufacturer's specifications. Compliance statements are in conformance with ILAC-G8:2019 simple acceptance decision rule. This form shall not be reproduced, except in full, without the expressed written consent of Techmaster Electronics. This measuring instrument shall not be used for trade, payment, safety, health, environmental, inspection, or judicial purposes. Not to be used for verification of Group 2 measuring instruments (per Official Letter No. 2222/TĐC-ĐL).

Số P.O: <i>P.O. Number:</i>	BG26/001984	Quy trình hiệu chuẩn: <i>Procedure:</i>	TEV-EL001-21
Ngày ban hành: <i>Issue date:</i>	2026-04-15 02:41:42.8770000 -07:00	Điều kiện môi trường: <i>Environment:</i>	23 °C / 53 %RH

Sai số hiệu chuẩn áp dụng: Dựa trên thông số kỹ thuật của nhà sản xuất/của Khách hàng đưa ra hoặc theo chính sách quyết định của Techmaster Electronics J.S.C

Calibration Accuracy: Base on Manufacturer's Specifications/Customer's Specifications or Decision Rules for compliance statements (LAB-01) of Techmaster Policy.

Điều kiện khi trả (*): Các tuyên bố về sự phù hợp (ví dụ: Đạt / Không đạt) đối với các thông số kỹ thuật được đưa ra trong báo cáo này không tính đến độ không đảm bảo đo ngoại trừ khi khách hàng yêu cầu. Người sử dụng thiết bị có trách nhiệm xem xét đánh giá này có phù hợp với việc sử dụng thiết bị cụ thể của mình hay không.

Ghi chú (Remark) :

Các thiết bị chuẩn được sử dụng (Standards Used)

Mã số thiết bị <i>Asset Number</i>	Nhà Sản Xuất <i>Manufacturer</i>	Kiểu <i>Model</i>	Hạn hiệu chuẩn <i>Due Date</i>	Giấy C.N. Số <i>Report Number</i>	Liên kết chuẩn <i>Traceability</i>
EL0263	FLUKE	5522A	AUG/07/2026	TSG-546593-R1	NMI

Đảm bảo chất lượng:
Quality Assurance:



Nguyễn Văn Tiến

Giám sát kỹ thuật:
Technical Manager:



Lê Nguyễn Vũ Nghiệp

540.1/Certificates.VE.Rev 11

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644666

Nhà sản xuất / Manufacturer:
HIOKI

Kiểu / Model:
DT4282

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51195 / 210659125

1. Kiểm tra chức năng đo điện áp DC

DC voltage measurement function test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
60 mV	0.000 mV	-0.012 mV	-0.025 mV	0.025 mV	Đạt/Pass	0.001 mV
	50.000 mV	50.024 mV	49.875 mV	50.125 mV	Đạt/Pass	0.002 mV
600 mV	500.00 mV	500.04 mV	499.83 mV	500.18 mV	Đạt/Pass	0.01 mV
6 V	5.0000 V	5.0001 V	4.9986 V	5.0015 V	Đạt/Pass	0.0001 V
60 V	50.000 V	49.997 V	49.986 V	50.015 V	Đạt/Pass	0.001 V
600 V	500.00 V	499.92 V	499.83 V	500.17 V	Đạt/Pass	0.01 V
1000 V	-900.0 V	-899.9 V	-900.5 V	-899.5 V	Đạt/Pass	0.1 V
	900.0 V	900.3 V	899.5 V	900.5 V	Đạt/Pass	0.1 V

2. Kiểm tra chức năng đo điện áp AC

AC voltage measurement function test

Thang đo Range	Tần số Frequency	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
60 mV	50 Hz	50.000 mV	50.092 mV	49.760 mV	50.240 mV	Đạt/Pass	0.014 mV
	1 KHz	50.000 mV	50.109 mV	49.660 mV	50.340 mV	Đạt/Pass	0.014 mV
600 mV	50 Hz	500.00 mV	499.93 mV	497.60 mV	502.40 mV	Đạt/Pass	0.07 mV
	1 KHz	500.00 mV	500.24 mV	496.60 mV	503.40 mV	Đạt/Pass	0.07 mV
6 V	50 Hz	5.0000 V	4.9998 V	4.9875 V	5.0125 V	Đạt/Pass	0.0005 V
	1 KHz	5.0000 V	5.0000 V	4.9825 V	5.0175 V	Đạt/Pass	0.0005 V
60 V	50 Hz	50.000 V	49.943 V	49.875 V	50.125 V	Đạt/Pass	0.005 V
	1 KHz	50.000 V	49.936 V	49.825 V	50.175 V	Đạt/Pass	0.005 V
600 V	50 Hz	500.00 V	500.10 V	498.75 V	501.25 V	Đạt/Pass	0.22 V
	1 KHz	500.00 V	499.30 V	498.25 V	501.75 V	Đạt/Pass	0.05 V
1000 V	50 Hz	900.0 V	899.4 V	895.7 V	904.3 V	Đạt/Pass	0.4 V

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644666

Nhà sản xuất / Manufacturer:
HIOKI

Kiểu / Model:
DT4282

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51195 / 210659125

3. Kiểm tra chức năng đo điện áp DC + AC

DC + AC voltage measurement function test

Thang đo Range	Tần số Frequency	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
6 V	1 KHz	5.0000 V	5.0081 V	4.9820 V	5.0180 V	Đạt/Pass	0.0005 V
60 V	1 KHz	50.000 V	50.038 V	49.820 V	50.180 V	Đạt/Pass	0.005 V
600 V	1 KHz	500.00 V	500.45 V	498.20 V	501.80 V	Đạt/Pass	0.05 V
1000 V	1 KHz	750.0 V	751.5 V	744.8 V	755.3 V	Đạt/Pass	0.4 V

4. Kiểm tra chức năng đo tần số

Frequency measurement function test

Thang đo Range	Điện áp Voltage	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
99.999 Hz	1 V	90.000 Hz	90.001 Hz	89.993 Hz	90.008 Hz	Đạt/Pass	0.001 Hz
999.99 Hz	1 V	900.00 Hz	900.00 Hz	899.93 Hz	900.08 Hz	Đạt/Pass	0.01 Hz
9.9999 kHz	1 V	9.0000 KHz	9.0001 KHz	8.9993 KHz	9.0008 KHz	Đạt/Pass	0.0001 KHz
99.999 kHz	1 V	90.000 KHz	90.001 KHz	89.993 KHz	90.008 KHz	Đạt/Pass	0.001 KHz
500.00 kHz	1 V	450.00 KHz	450.00 KHz	449.95 KHz	450.05 KHz	Đạt/Pass	0.01 KHz

5. Kiểm tra chức năng đo điện trở

Resistance measurement function test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
60 Ω	50.000 Ω	49.983 Ω	49.830 Ω	50.170 Ω	Đạt/Pass	0.076 Ω
600 Ω	500.00 Ω	500.03 Ω	499.75 Ω	500.25 Ω	Đạt/Pass	0.51 Ω
6 kΩ	6.000 kΩ	6.000 kΩ	5.998 kΩ	6.002 kΩ	Đạt/Pass	0.071 kΩ
60 kΩ	50.000 kΩ	50.005 kΩ	49.983 kΩ	50.017 kΩ	Đạt/Pass	0.057 kΩ
600 kΩ	500.000 kΩ	499.950 kΩ	499.830 kΩ	500.170 kΩ	Đạt/Pass	0.130 kΩ
6 MΩ	5.0000 MΩ	4.9999 MΩ	4.9921 MΩ	5.0079 MΩ	Đạt/Pass	0.0115 MΩ
60 MΩ	30.000 MΩ	30.092 MΩ	29.540 MΩ	30.460 MΩ	Đạt/Pass	0.074 MΩ
600 MΩ	300.0 MΩ	301.9 MΩ	274.0 MΩ	326.0 MΩ	Đạt/Pass	0.4 MΩ

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644666

Nhà sản xuất / Manufacturer:
HIOKI

Kiểu / Model:
DT4282

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51195 / 210659125

6. Kiểm tra chức năng đo dòng điện DC

DC current measurement function test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
600 μ A	500.00 μ A	500.09 μ A	499.70 μ A	500.30 μ A	Đạt/Pass	0.03 μ A
6000 μ A	5000.00 μ A	5000.50 μ A	4997.00 μ A	5003.00 μ A	Đạt/Pass	0.30 μ A
60 mA	50.000 mA	50.011 mA	49.970 mA	50.030 mA	Đạt/Pass	0.004 mA
600 mA	500.00 mA	500.01 mA	499.20 mA	500.80 mA	Đạt/Pass	0.05 mA
6 A	5.0000 A	4.9965 A	4.9895 A	5.0105 A	Đạt/Pass	0.0005 A
10 A	9.000 A	9.011 A	8.977 A	9.023 A	Đạt/Pass	0.001 A

7. Kiểm tra chức năng đo dòng điện AC

AC current measurement function test

Thang đo Range	Tần số Frequency	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
				Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
600 μ A	50 Hz	500.00 μ A	501.41 μ A	496.80 μ A	503.20 μ A	Đạt/Pass	0.91 μ A
6000 μ A	50 Hz	5000.0 μ A	5015.3 μ A	4969.5 μ A	5030.5 μ A	Đạt/Pass	5.6 μ A
60 mA	50 Hz	50.000 mA	50.010 mA	49.680 mA	50.320 mA	Đạt/Pass	0.043 mA
600 mA	50 Hz	500.00 mA	501.16 mA	496.95 mA	503.05 mA	Đạt/Pass	0.61 mA
6 A	50 Hz	5.0000 A	5.0194 A	4.9580 A	5.0420 A	Đạt/Pass	0.0091 A
10 A	50 Hz	9.000 A	8.979 A	8.923 A	9.077 A	Đạt/Pass	0.010 A

8. Kiểm tra chức năng đo tụ điện

Capacitance measurement function test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
10 nF	9.000 nF	9.019 nF	8.905 nF	9.095 nF	Đạt/Pass	0.027 nF
100 nF	90.00 nF	90.15 nF	89.05 nF	90.95 nF	Đạt/Pass	0.27 nF
1000 nF	900.0 nF	898.0 nF	890.5 nF	909.5 nF	Đạt/Pass	2.6 nF
10 μ F	9.000 μ F	8.956 μ F	8.815 μ F	9.185 μ F	Đạt/Pass	0.028 μ F
100 μ F	90.00 μ F	89.80 μ F	88.15 μ F	91.85 μ F	Đạt/Pass	0.60 μ F
1000 μ F	900.0 μ F	894.9 μ F	881.5 μ F	918.5 μ F	Đạt/Pass	4.6 μ F
10 mF	9.000 mF	8.949 mF	8.815 mF	9.185 mF	Đạt/Pass	0.059 mF
100 mF	90.00 mF	89.00 mF	88.00 mF	92.00 mF	Đạt/Pass	1.31 mF

Giấy chứng nhận số / Certificate number: TSG-644666

Nhà sản xuất / Manufacturer:
HIOKI

Kiểu / Model:
DT4282

Số quản lý (Asset No.) / Số seri (SN.):
51195 / 210659125

9. Kiểm tra chức năng đo đi-ốt

Diode measurement function test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
3.6 V	1.000 V	1.000 V	0.994 V	1.006 V	Đạt/Pass	0.001 V

10. Kiểm tra chức năng thông mạch

Continuity function test

Giá trị chuẩn Standard Value	Giá trị hiển thị UUT value	Âm báo Beeper	Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
25 Ω	25 Ω	ON	Đạt/Pass	1 Ω
300 Ω	300 Ω	OFF	Đạt/Pass	1 Ω

11. Kiểm tra chức năng đo nhiệt độ

Temperature accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
-40 to 800°C	0.0 °C	-0.5 °C	-3.0 °C	3.0 °C	Đạt/Pass	0.1 °C
	100.0 °C	99.2 °C	96.5 °C	103.5 °C	Đạt/Pass	0.1 °C
	500.0 °C	501.1 °C	494.5 °C	505.5 °C	Đạt/Pass	0.1 °C

12. Kiểm tra chức năng đo độ dẫn điện

Conductance accuracy test

Thang đo Range	Giá trị chuẩn Standard value	Giá trị hiển thị UUT value	Dung sai cho phép Tolerances limit		Kết quả Result	Độ KĐBĐ mở rộng Expanded uncertainty
			Nhỏ nhất Min	Lớn nhất Max		
600 nS	500.00 nS	502.89 nS	492.40 nS	507.60 nS	Đạt/Pass	0.01 nS

• Ghi chú (Notes):

- _ UUT: Phương tiện-thiết bị-dụng cụ được hiệu chuẩn / Unit Under Test.
- _ Dung sai cho phép theo bảng trên được tính toán theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.
The tolerances limit on table above are based on manufacturer's specification.
- _ Số liệu trong báo cáo là số liệu không qua hiệu chỉnh / No Adjustment



Thực hiện bởi:
Performed by

Nguyen Van Son
540.3_21/12/2023